CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.7.2.2:** Enerji çeşitlerinden kinetik ve potansiyel enerjiyi karşılaştırabilme

		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

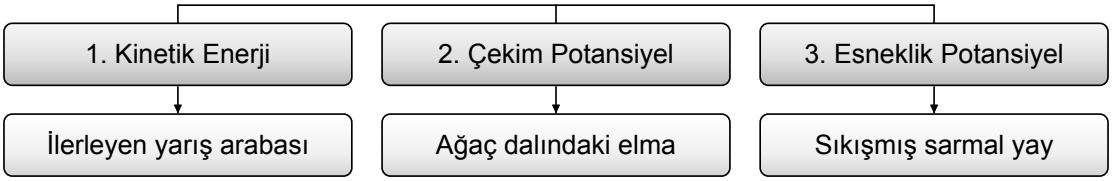
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

FB.7.2.2 · hatırlama **(20 puan)**

Enerji çeşitlerini ve günlük yaşamdan bazı örnekleri gösteren ağaç şeması aşağıda verilmiştir.



a) Şemadaki 1. enerji çeşidi olan kinetik enerjinin ve 2. enerji çeşidi olan çekim potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri yazınız.

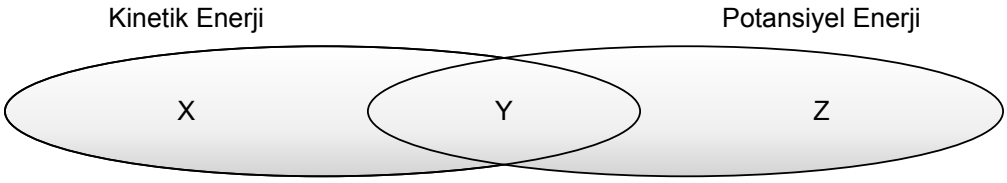
b) Şemadaki 3. enerji çeşidi olan esneklik potansiyel enerjisine şemada verilen sarmal yay dışında günlük yaşamdan iki örnek yazınız.

Cevap: a) 1. kutudaki hareket enerjisi kütle ve sürate, 2. kutudaki konum enerjisi ağırlık ve yüksekliğe bağlıdır. (10 puan)
b) Gerilmiş paket lastiği, sıkıştırılmış sünger veya gerilmiş ok yayı örnek verilebilir. (10 puan)

2. SORU

FB.7.2.2 · kavrama **(20 puan)**

Kinetik enerji ve potansiyel enerjinin özelliklerini karşılaştırmak amacıyla aşağıdaki Venn şeması hazırlanmıştır.



a) Her iki enerji çeşidinin ortak özelliklerini gösteren Y bölgesine yazılabilecek iki ortak özelliği belirtiniz.

b) Cisimlerin bu enerjilere sahip olma nedenleri bakımından X ve Z bölgelerine hangi ifadelerin yazılması gerektiğini açıklayınız.

Cevap: a) Y bölgesi: Her ikisi de iş yapabilme yeteneğidir (enerji çeşididir) ve birimleri Joule'dür (J). (10 puan)
b) X'e "hareketinden dolayı sahip olduğu enerji", Z'ye "konum veya durumundan dolayı depoladığı enerji" yazılır. (10 puan)

3. SORU

FB.7.2.2 · uygulama **(15 puan)**

Yatay bir yolda hareket eden araçlardan P otomobilinin kütlesi 1000 kg ve sürati 60 km/sa, R otomobilinin kütlesi 1000 kg ve sürati 90 km/sa, S kamyonunun ise kütlesi 3000 kg ve sürati 90 km/sa olarak ölçülmüştür.

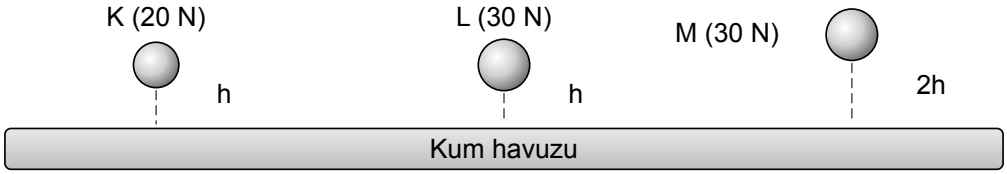
a) P ve R otomobillerinin kinetik enerjilerini karşılaştırarak aradaki farkın hangi değişkenden kaynaklandığını yazınız.

b) P otomobili, R otomobili ve S kamyonunun sahip olduğu kinetik enerjileri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

Cevap: a) R otomobilinin kinetik enerjisi P'den büyüktür; kütleleri eşit iken R'nin sürati daha fazladır. (8 puan)
b) Kinetik enerji kütle ve süratle doğru orantılı olduğundan sıralama S > R > P şeklindedir. (7 puan)

4. SORU FB.7.2.2 · analiz **(15 puan)**

Çekim potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörleri araştırmak için eşit hacimli K, L ve M bilyeleri kum havuzunun üzerinden aşağıdaki gibi serbest bırakılmıştır.



a) Çekim potansiyel enerjisinin cismin ağırlığına bağlı olduğunu kanıtlamak isteyen bir öğrencinin hangi iki bilyeyi seçmesi gerektiğini gerekçesiyle yazınız.

b) Bilyeler kum havuzuna düştüğünde kumda oluşan çukurların derinlikleri arasındaki ilişkiyi büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

Cevap: a) K (20 N) ve L (30 N) bilyelerini seçmelidir; çünkü yükseklikleri (h) aynı, ağırlıkları farklıdır. (8 puan)
b) Çekim potansiyel enerjisi en büyük olan en derin çukuru açacağından sıralama M > L > K olur. (7 puan)

5. SORU FB.7.2.2 · değerlendirme **(15 puan)**

Lunaparkta özdeş çarpışan araçlara binen eşit kütleli iki arkadaştan Erdem, aracını Fatih'e göre daha yüksek süratle kullanmıştır. Bitiş çizgisini geçtikleri anda aynı büyüklükte fren kuvveti uygulamalarına rağmen Erdem'in aracının durma mesafesi daha uzun olmuştur.

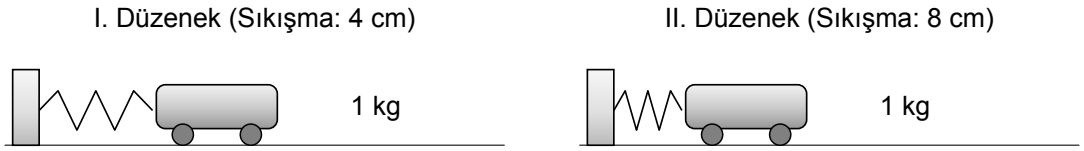
a) Erdem'in aracının durma mesafesinin Fatih'in aracından daha uzun olmasının nedenini kinetik enerji kavramıyla değerlendiriniz.

b) İki araç aynı süratle giderken Erdem'in aracına ek bir yük konulursa durma mesafesinin nasıl değişeceğini açıklayınız.

Cevap: a) Erdem'in sürati daha fazla olduğu için kinetik enerjisi büyüktür ve durma mesafesi daha uzun olur. (8 puan)
b) Ek yük konulunca aracın kütlesi ve kinetik enerjisi artacağından durma mesafesi daha da uzar. (7 puan)

6. SORU FB.7.2.2 · yaratma **(15 puan)**

Sürtünmesiz yatay düzlemde özdeş sarmal yayların önüne 1 kg kütleli özdeş oyuncak arabalar konularak aşağıdaki I. ve II. düzenekler hazırlanmıştır.



a) Yaylar serbest bırakıldığında hangi düzenekteki oyuncak arabanın daha büyük sürat kazanacağını enerji dönüşümüyle açıklayınız.

b) I. düzenekteki yay 4 cm sıkıştırıldığında arabanın kazandığı kinetik enerjiyi değiştirmeden arabanın süratini azaltmak için arabada nasıl bir değişiklik yapılabileceğini öneriniz.

Cevap: a) II. düzenekteki yay daha fazla (8 cm) sıkıştırıldığından daha çok enerji depolar ve arabaya daha büyük sürat kazandırır. (8 puan)
b) Oyuncak arabanın üzerine ek kütle konularak toplam kütle artırılırsa aynı enerjide arabanın sürati azalır. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....